

Der mathematische Beweis der Periodenformel

Schritt-für-Schritt erklärt für Ingenieure

Dirk Kunert

(Fokus auf das mathematische Verständnis des Beweises)

1. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument ist ein tieferer Einstieg in den eigentlichen mathematischen Beweis der Periodenlänge N (für den Fall $N < D$). Es führt durch die fünf Beweisschritte des Original-Papers, erklärt jedoch die verwendeten abstrakten algebraischen Konzepte (wie Modulo-Arithmetik, Teilerfremdheit und modulare Inverse) anschaulich an physikalisch-technischen Analogien wie Zahnrädern und linearen Gleichungssystemen.

1 Wichtige mathematische Werkzeuge (Crashkurs)

Bevor wir in den Beweis einsteigen, müssen drei Fachbegriffe der Zahlentheorie geklärt werden, auf denen der Beweis aufbaut:

1. **Modulo-Arithmetik** ($x \equiv y \pmod{D}$):

Das ist die "Uhreiger-Mathematik". Zwei Zahlen sind "gleich modulo D ", wenn sie bei der Division durch D denselben Rest lassen.

Ingenieurs-Analogie: Stellen Sie sich ein Zahnrad mit D Zähnen vor (nummeriert von 0 bis $D - 1$). Wenn Sie das Rad um x Zähne weiterdrehen, landen Sie auf demselben Zahn, als wenn Sie es um y Zähne drehen. Das bedeutet x und y sind modulo D äquivalent.

2. **Teilerfremdheit** ($\gcd(a, b) = 1$):

Zwei Zahlen sind teilerfremd (größter gemeinsamer Teiler ist 1), wenn sie sich nicht kürzen lassen.

Ingenieurs-Analogie: Wenn ein Ritzel mit a Zähnen ein Rad mit b Zähnen antreibt und $\gcd(a, b) = 1$ gilt, dann berührt im Laufe der Zeit *jeder* Zahn des Ritzels *jeden* Zahn des Rades. Es gibt keinen lokalen Verschleiß.

3. **Das modulare Inverse** ($a^{-1} \pmod{D}$):

In den reellen Zahlen ist das Inverse zu 3 einfach $1/3$. In der Modulo-Arithmetik (wo es nur ganze Zahlen gibt), ist das Inverse zu a eine ganze Zahl x , sodass $a \cdot x \equiv 1 \pmod{D}$ ist. Eine solche Zahl existiert **nur dann**, wenn $\gcd(a, D) = 1$!

2 Schritt 1: Die Invariante r (Die SSpuren")

Unser Toleranzband wird durch die Ungleichung definiert:

$$-\beta\omega \leq \alpha x - \beta y \leq \alpha\omega$$

Der Ausdruck $r := \alpha x - \beta y$ ist extrem wichtig. Er ist eine Konstante (eine Invariante) für alle Punkte, die auf einer parallelen Linie zur Hauptachse liegen. Die Hauptachse verläuft in

Richtung des Vektors (β, α) . Wenn man von einem Gitterpunkt (x, y) genau in diese Richtung zum nächsten Punkt $(x + \beta, y + \alpha)$ geht, ändert sich r nicht:

$$\alpha(x + \beta) - \beta(y + \alpha) = \alpha x + \alpha\beta - \beta y - \beta\alpha = \alpha x - \beta y = r$$

Jeder ganzzahlige Wert von r , der in das Intervall $[-\beta\omega, \alpha\omega]$ fällt, repräsentiert also eine kontinuierliche "SSpur" (Track) von Gitterpunkten. Die Anzahl der ganzen Zahlen in diesem Intervall ist genau unsere Konstante N . Es gibt also N Spuren.

3 Schritt 2: Das lineare Gleichungssystem

Für jede Spur (festes r) wollen wir wissen, an welchen Orten $\tilde{p}$ die Gitterpunkte auf unserer Projektionsachse landen. Der Ort $\tilde{p}$ ist durch die Projektion definiert als $\tilde{p} = \beta x + \alpha y$. Das ergibt ein Gleichungssystem mit zwei Variablen (x, y) :

$$\begin{aligned}\beta x + \alpha y &= \tilde{p} && \text{(Position auf der Achse)} \\ \alpha x - \beta y &= r && \text{(Nummer der Spur)}\end{aligned}$$

Das lösen wir ganz klassisch nach x und y auf. Die Determinante ist $-\alpha^2 - \beta^2 = -D$. Das ergibt:

$$x = \frac{\beta\tilde{p} + \alpha r}{D}, \quad y = \frac{\alpha\tilde{p} - \beta r}{D}$$

Jetzt kommt der Trick: Die Punkte (x, y) müssen auf dem Gitter liegen, also **ganze Zahlen** sein! Das bedeutet, der Zähler muss durch den Nenner (D) ohne Rest teilbar sein. In Modulo-Schreibweise:

$$\beta\tilde{p} + \alpha r \equiv 0 \pmod{D}$$

Wir lösen das nach $\tilde{p}$ auf: $\beta\tilde{p} \equiv -\alpha r \pmod{D}$. Um das β wegzubekommen, multiplizieren wir mit dem modularen Inversen β^{-1} (dessen Existenz wir in Schritt 3 beweisen):

$$\tilde{p} \equiv -\alpha\beta^{-1}r \pmod{D}$$

Was bedeutet das? Auf einer gegebenen Spur r finden wir nicht an jeder beliebigen Stelle Gitterpunkte, sondern nur an den Stellen $\tilde{p}$, die genau in dieses bestimmte Raster (diesen Rest c_r modulo D) fallen. Jede Spur liefert also eine Kette von Punkten mit dem konstanten Abstand D , beginnend bei einem Offset c_r .

4 Schritt 3: Teilerfremdheit beweisen

Durften wir oben einfach β^{-1} benutzen? Ja, wenn $\gcd(\beta, D) = 1$. Wir wissen $D = \alpha^2 + \beta^2$. Wenn α und β teilerfremd sind (Grundvoraussetzung), dann kann β keinen gemeinsamen Teiler mit $\alpha^2 + \beta^2$ haben (außer 1). Daher existiert $\beta^{-1} \pmod{D}$ immer.

5 Schritt 4: Die Verteilung der Spuren auf dem Zahnrad

Wir haben N Spuren (also N fortlaufende Werte für r). Jede Spur erzeugt Punkte auf der Achse, die um $c_r = -\alpha\beta^{-1}r \pmod{D}$ verschoben sind. Wir nennen die Konstante $m = -\alpha\beta^{-1}$.

Wenn r um 1 hochzählt (wir gehen zur nächsten Spur), springt der Offset c_r auf unserem D -Zahnrad um genau m Zähne weiter. Da auch m teilerfremd zu D ist, greift wieder die Getriebe-Analogie: Wenn wir Spur für Spur durchgehen, überspringen wir zwar scheinbar zufällig Zähne, aber wir treffen **jeden Zahn genau einmal**, bevor wir wieder am Anfang landen! Die Zuordnung ist eine Bijektion (eine 1:1-Zuordnung).

Wir machen das für N Spuren. Wenn wir N durch D teilen ($N = q \cdot D + s$), drehen wir uns q Mal komplett um das Zahnrad und machen noch s Restschritte.

- s Zähne auf dem Rad wurden $(q + 1)$ mal getroffen.
- Die restlichen $(D - s)$ Zähne wurden nur q mal getroffen.

Das Wichtige: Da wir in der Abfolge $r, r + 1, r + 2, \dots$ vorgehen, bilden die s schwerenSZähne (die einen Treffer mehr haben) einen **zusammenhängenden Block** (ein *cyclic interval*) in der Sprungabfolge des Zahnrads!

6 Schritt 5: Beweis der Minimalität

Jetzt kommt der brillante logische Schluss des Papers (Widerspruchsbeweis):

Angenommen, die Wiederholungs-Periode der Abstände wäre nicht N , sondern eine kleinere Zahl $\lambda' < N$. Da N definitiv eine Periode ist, müsste λ' ein Teiler von N sein (z.B. $N = 10$, und wir vermuten die Periode ist 5).

Wenn das Muster wirklich die Periode λ' hat, dann summiert sich die Länge von λ' aufeinanderfolgenden Gaps (Abständen) zu einer festen Verschiebungs-Distanz σ . Das würde bedeuten: Wenn wir unser gesamtes Punktemuster um exakt σ verschieben, deckt es sich wieder zu 100% mit sich selbst.

Aber wenn wir das Muster verschieben, verschieben wir auch unser SZahnrad"der Offsets um σ . Damit das Muster identisch bleibt, muss das Zahnrad nach der Verschiebung exakt gleich aussehen. Die schwerenSZähne müssen exakt wieder auf schwerenSZähnen landen.

Wir haben aber in Schritt 4 festgestellt, dass die schweren Zähne einen **zusammenhängenden Block** bilden. Es gibt keine Symmetrie in einem einzelnen zusammenhängenden Block auf einem Kreis! Wenn Sie auf einem Kuchennetz ein durchgehendes Stück von z.B. 3 von 8 Stücken markieren, können Sie den Kuchen nicht verdrehen, sodass die 3 Stücke wieder genau auf sich selbst liegen (außer Sie drehen um 0° oder volle 360°).

Die einzig mögliche Verschiebung σ , die den Block auf sich selbst abbildet, ist ein Vielfaches von D (eine volle Umdrehung). Das entspricht aber genau unserer Verschiebung um N Punkte.

Folgerung: Es kann keine kleinere Periode λ' geben, die das Muster in sich selbst überführt. Die Periode **muss** minimal N sein. (Q.E.D.)